Inatel
Instituto Nacional de Telecomunicações

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (C24)

Profª. Dr. Victoria Souto

Reposição – Q-Learning

1. **Assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo. JUSTIFIQUE AS FALSAS.**

A. (V) O aprendizado por reforço ocorre por meio da interação entre um agente e um ambiente.

B. (F) No Q-learning, o agente precisa obrigatoriamente conhecer todas as regras do ambiente antes de começar a aprender.

C. (V) O Q-learning é um algoritmo *model-free*, pois aprende pela experiência, sem conhecer previamente o modelo do ambiente.

D. (V) A função Q indica a qualidade de executar uma determinada ação em um estado específico.

E. (V) A tabela-Q armazena valores associados a pares estado-ação.

F. (F) O objetivo do agente em aprendizado por reforço é maximizar apenas a recompensa imediata.

G. (V) Na estratégia ε-greedy, o agente pode alternar entre exploração e explotação.

H. (F) A exploração consiste em escolher sempre a ação com maior valor Q conhecido.

I. (V) O fator de desconto γ controla a importância dada às recompensas futuras.

J. (V) O Q-learning é considerado um algoritmo off-policy porque atualiza os valores Q assumindo a melhor ação futura possível.

B) Falso, o agente não precisa conhecer as regras antes de começar a aprender, como um modelo model-free, ele começa a primeira iteração sem saber as regras

F) Falso, o algoritmo é baseado na ideia de maximizar a recompensa final, não a imediata

H) Falso, essa é a definição de exploração. A exploração baseia-se na na ideia de explorar as opções aleatoriamente para descobrir possíveis novas melhores ações